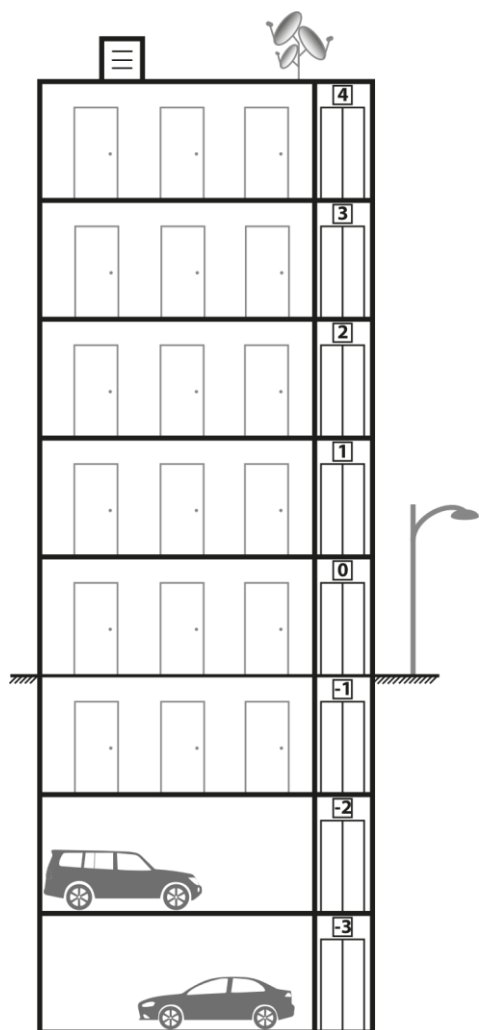


Activité Introduction



Dans un immeuble les nombres relatifs sont souvent utilisés pour désigner les étages. On utilise alors les nombres négatifs pour indiquer les étages en sous-sol.

1. Depuis le rez-de-chaussée (étage 0) de combien d'étages dois-je monter pour arriver au :
 - a. 1er étage ?
 - b. 4ème étage ?
 - c. 2ème parking ?
2. Depuis le 2ème étage de combien d'étages dois-je descendre pour arriver au :
 - a. Sous-sol des caves ?
 - b. 3ème étage ?
3. A l'aide des questions précédentes, compléter les calculs suivants :
 - a. $0 + \quad = 1$
 - b. $0 + \quad = 4$
 - c. $0 + \quad = -2$
 - d. $2 - \quad = -1$
 - e. $2 - \quad = 3$

I – Somme de deux nombres relatifs :

1) Nombres de mêmes signes :

Exemples :

• $(+4) + (+7) =$

• $(-3) + (-4) =$

2) Nombres de signes contraires :

Exemples :

- $(+4) + (-7) =$

- $(-9) + (+15) =$

II – Différence de deux nombres relatifs :

Exemples :

- $(+15) - (+9) =$

- $(+20) - (-11) =$

- $(-6) - (+7) =$

- $(-12) - (-3) =$

III – Simplification d'une suite de sommes :

Propriété :

- ---

- ---

Exemples :

Exemple 1 :

On supprime les parenthèses précédées d'un signe « + » :

$$A = +(+3) + (-5) - (+6) - (-7)$$

$$A = \text{-----}$$

$$A = \text{-----}$$

On supprime les parenthèses précédées d'un signe en prenant l'opposé des nombres dans la parenthèse

$$A = +3 - 5 - (+6) - (-7)$$

$$A = \text{-----}$$

$$A = \text{-----}$$

Exemple 2 :

Exemple avec plusieurs termes

$$B = -5 + (-2 + 3 - 4) = \text{-----}$$

$$C = 12 - (3 - 5 + 2) = \text{-----}$$

Dans une suite de calcul sans parenthèse, on peut calculer rapidement en regroupant les termes négatifs et positifs :

(De manière générale, un signe est toujours lié au nombre qui suit)

$$D = 15 + 6 - 7 - 9 - 24 + 6 - 5 + 3 + 12 + 4 - 8$$

$$D = \text{-----}$$

$$D = \text{-----}$$

$$D = \text{-----}$$

$$D = \text{-----}$$